

NUMÉRIQUE et SCIENCES INFORMATIQUES

Partie pratique: Sujet n°22

Question 1 :

```
def bin2dec(t):
    """
    Convertie le tuple correspondant à un nombre binaire en nombre de base de 10
    :param t:(tuple), "un tuple correspondant à un nombre binaire"
    :return:(int), " un nombre entier en base de 10"

    Exemple:
    >>> bin2dec((0,1,1,0,0,0,1))
    97
    """
    assert isinstance(t,tuple),"t doit etre un tuple"
    for elem in t:
        assert elem==1 or elem==0 ,"les elements doivent etre compris entre 1 et 0"
    res = 0
    j=len(t)-1
    for elem in t:
        if elem == 0:
            j-=1
        else:
            res += 2**j
            j-=1
    return res
```

Question 2 :

```
def qrcode2dec(q):
    """
    Renvoie une liste d'entier décimaux
    :param q:(list), "une liste de tuples représentant un QR code"
    :return:(list), "une liste d'entier décimaux correspondant aux lignes du QR code"
    Exemple :
    >>> qrcode2dec([(0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1),
                    (0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0),
                    (0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0),
                    (0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1),
                    (0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0),
                    (0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1)])

    [77, 46, 72, 97, 114, 97]

    """
    l=[]
    for i in range (len(q)):
        l.append(bin2dec(q[i]))
    return l
```

Question 3 :

```
def dec2str(liste_dec):
    """ entrée: liste d'entiers décimaux
        sortie: chaîne de caractère formée des caractères correspondant
        de la table ascii """
    table_ascii = ascii.dict_ascii
    chaîne = ""
    for entier in liste_dec:
        chaîne += table_ascii.get(entier, "?")
    return chaîne
```

→ les entiers doivent être compris entre 0 et 127(ils doivent appartenir à la table de codes ASCII), afin d'arranger ce problème, on remplace les entiers qui ne sont pas compris dans la table de codes ASCII par des '?'.

Question 4 :

→ La fonction str2qrcode enlève les 0 inutile au début de la liste

```
def str2qrcode(message):
    """
    Convertit une chaîne de caractères en liste de tuples binaires.
    """
    qrcode = []
    table_inverse = {valeur: cle for cle, valeur in ascii.dict_ascii.items()}

    for caractere in message:
        entier = table_inverse.get(caractere, 63)
        binaire_str = bin(entier)[2:].zfill(8)
        ligne = tuple(int(bit) for bit in binaire_str)
        qrcode.append(ligne)
    return qrcode
```

→ On utilise la méthode zfill(n) , qui remplit une liste de 0 à l'indice 0 si la longueur de la liste est inférieure à n